

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ**

**КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Программирование»
Тема: Обработка текстовой информации**

Студент гр. 4385

Мелешко Г.В.

Преподаватель

Тиняков С.А.

Санкт-Петербург
2024

**ЗАДАНИЕ
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ**

Студент Мелешко Г.В.

Группа 4385

Тема работы: Обработка текстовой информации

Содержание пояснительной записки:

1. Содержание
2. Введение
3. Описание программы
4. Заключение
5. Список использованных источников

Предполагаемый объем пояснительной записки:

22 страниц.

Дата выдачи задания: 19.10.2024

Дата сдачи реферата: 30.01.2025

Дата защиты реферата: 30.01.2025

Студент		Мелешко Г.В.
Преподаватель		Тиняков С.А.

АННОТАЦИЯ

Курсовая работа представляет из себя программу на языке Си, которая получает от пользователя число (номер вызываемой функции) и, в зависимости от этого числа, определенным образом обрабатывает полученный текст. Основное содержание работы включает реализацию шести функций:

0. Вывод текста после первичной обязательной обработки (удаление повторяющихся предложений без учёта их регистра).
1. Программа должна вывести все предложения, в которых есть даты в формате «DD/MM/YYYY», даты, которые ещё не наступили, надо выделить красным цветом.
2. Программа должна удалить все предложения, в которых каждое слово содержит нечётное количество букв.
3. Программа должна преобразовать предложения так, чтобы перед каждым словом стояло количество букв в нём.
4. Программа должна отсортировать предложения по возрастанию длины последнего слова.
5. Программа должна вывести справку о функциях, которые она реализует.

В результате получилась программа, которая корректно выполняет поставленную ей задачу, а в случае, если это невозможно, выводит сообщение об ошибке, в которой указывает причину.

SUMMARY

The course work is a C, program that receives a number from the user (the number of the function being called) and, depending on this number, processes the received text in a certain way. The main content of the work includes the implementation of six functions:

0. Text output after the initial mandatory processing (deleting duplicate sentences without taking into account their case).
1. The program should display all sentences with dates in the "DD/MM/YYYY" format, the dates that have not yet arrived should be highlighted in red.
2. The program should delete all sentences in which each word contains an odd number of letters.
3. The program must transform sentences so that each word is preceded by the number of letters in it.
4. The program must sort the sentences in ascending order of the length of the last word.
5. The program should display information about the functions it implements.

The result is a program that correctly performs the task assigned to it, and if this is not possible, displays an error message indicating the reason.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Цель работы	5
1.2. Задачи	5
2. ПРОЦЕСС РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	6
2.1. Логика программы	6
2.2. Используемые стандартные библиотеки	6
2.3. Константы	6
3. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРЫ	7
4. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	9
4.1. Пример 1	9
4.2. Пример 2	9
4.3. Пример 3	9
4.4. Пример 4	10
4.5. Пример 5	10
4.6. Пример 6	11
4.7. Пример 7	11
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ	13

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель работы

Целью данной работы является разработка программы, которая должна выполнять действия согласно заданию:

Каждое предложение должно выводиться в отдельной строке, пустых строк быть не должно. Текст представляет собой предложения, разделенные точкой. Предложения - набор слов, разделенные пробелом или запятой, слова - набор латинских букв, цифр и символ '/'. Длина текста и каждого предложения заранее не известна.

Программа должна сохранить этот текст в динамический массив строк и оперировать далее только с ним.

Программа должна найти и удалить все повторно встречающиеся предложения (сравнивать их следует посимвольно, но без учета регистра).

Программа должна выполнить одно из введенных пользователем действий и завершить работу:

0. Программа должна вывести текст после первичной обработки.
1. Программа должна вывести все предложения, в которых есть даты в формате «DD/MM/YYYY», даты, которые ещё не наступили, надо выделить красным цветом.
2. Программа должна удалить предложения, в которых каждое слово содержит нечётное количество букв.
3. Программа должна преобразовать предложения так, чтобы перед каждым словом стояло количество букв в нём.

Программа должна отсортировать предложения по возрастанию длины последнего слова.

Все сортировки должны осуществляться с использованием функции стандартной библиотеки. Использование собственных функций, при наличии аналога среди функций стандартной библиотеки, запрещается.

Все подзадачи, ввод/вывод должны быть реализованы в виде отдельной функции.